PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Le cas réel

Cadre. Pour $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $\mathbb{C}[C] = \{P(C) : P \in \mathbb{C}[X]\}$ et $\mathbb{C}[C]^* = \mathbb{C}[C] \cap GL_n(\mathbb{C})$. On admet que $\exp(A+B) = \exp A \exp B$ si $AB = BA$, et que exp est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $D\exp(0) = \mathrm{id}$. On veut montrer que $\exp : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \to GL_n(\mathbb{C})$ est **surjective**.

Partie III.

1. Montrer que $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) \subset \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
2. Réciproquement, soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathbb{C}[X]$ avec $\exp(P(A)) = A$ (Partie II). Montrer que $A^2 = \exp\left((P + \bar{P})(A)\right)$ et conclure : $\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \{A^2 : A \in GL_n(\mathbb{R})\}$.
3. Montrer que $-I_2 \in \exp(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}))$, mais que $T = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ n'y est pas, bien que $\det T > 0$.